

Materia: Mecánica y Mecanismos	Código: 30.01
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 5/4/2023 15:46:08	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
35	hs. teóricas
16	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

CARGAS VARIABLES. Rotura por fatiga. Tensión límite. Concentración de tensiones. Tensiones admisibles. Diagramas de Goodman y de Soderberg. Solicitaciones combinadas variables.

CORREAS. Teorema de Prony. Tensiones en los ramales. Rodillo tensor. Correas trapeciales. Selección y cálculo tabular. Acciones sobre la sustentación.

ÁRBOLES Y EJES. Solicitaciones: flexo-torsión y pandeo. Deformaciones. Dimensionamiento y perfilado. Código ASME. Velocidad crítica: fórmula de Rayleig. Chavetas: tipos tensiones y dimensionamiento.

RODAMIENTOS DE BOLAS Y DE RODILLOS. Tipos y campos de aplicación. Rodamientos axiales y radiales. Tensiones de contacto: Hertz. Capacidad de carga. Duración estadística. Selección tabular. Cojinetes de deslizamiento.

RESORTES HELICOIDALES. Tensiones y deformaciones. Coeficiente de Walh. Materiales, tensiones admisibles y Dimensionamiento.

LEVAS. Tipos Palpadores. Diagramas cinemáticos. Levas de velocidad y aceleración constantes, cicloidal y polinómicas. Resorte de cierre.

TORNILLOS. Tornillo de movimiento. Relación entre la cupla motriz y la fuerza axial. Reversibilidad. Rendimiento. Tornillo como órgano de unión. Tipos y roscas normalizadas. Uniones con junta elástica. Aplicación a estructuras.

UNIONES SOLDADAS. Uniones al tope y de filete. Solicitaciones axiales, transversales y excéntricas. Resistencia y Dimensionamiento. Aplicación a recipientes y estructuras.

ENGRANAJES. Ejes paralelos: circunferencias primitivas. Cierre cinemático: condición de engrane. Flancos conjugados. Perfiles a envolvente de circunferencia. Engranajes cilíndricos y helicoidales. Dentados normalizados. Cálculo por resistencia y desgaste.

ENGRANAJES. Ejes concurrentes y alabeados. Engranajes cónicos: dientes rectos y curvos. Ejes alabeados: tornillo sin fin y rueda helicoidal. Tipos. Empujes. Relación de transmisión, reversibilidad y rendimiento. Dimensionamiento por resistencia y desgaste.

MECANISMOS DE ENGRANAJES. Trenes ordinarios: Relación de transmisión. Trenes de bastidor móvil: fórmula de Willis.

➤ Presentación de la materia:

- Se abordan los conceptos teóricos y las herramientas para el cálculo, diseño, verificación y/o selección de diversos elementos de máquinas escogidos como base para el desarrollo de las explicaciones docentes y la puesta en práctica por parte de los alumnos.
- Cada uno de los elementos seleccionados presenta particularidades que son valoradas como oportunidad para exponer los conceptos y promover el acercamiento a situaciones reales de la vida profesional.
- Dicho acercamiento consiste en proponer criterios y flujos de información, explicitando el rol y las limitaciones surgidas de las competencias profesionales propias de otras especialidades de ingeniería sobre los mismos.
- Se trabaja el aspecto actitudinal para una comunicación técnica asertiva, a la vez que se amplían los conocimientos y oportunidades de intervención y/o participación colaborativa en sus futuras situaciones de desempeño laboral o en los procesos de toma de decisiones.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Aplicar conocimientos previos de Estática y Resistencia de Materiales al diseño o verificación de diversos elementos de máquinas.
- Ejercitar el discernimiento sobre los conceptos base del funcionamiento de cada uno y desarrollar habilidades para determinar las consecuencias sobre variables y/o características ante cambios o decisiones de proyecto.
- Familiarizarse con las temáticas vinculadas a elementos de uso habitual en las industrias y equipos de uso corriente, por casos los automóviles o los equipos industriales.
- Vincular las bases y limitaciones de la elasticidad lineal y los procesos de fatiga como opción de criterio de diseño.
- Describir detalladamente los distintos tipos de elementos de máquinas, discutiendo los aspectos prácticos de su proyecto o verificación, contemplando las perspectivas del proyectista, el inspector, el constructor/fabricante/proveedor y el cliente u operador.
- Consolidar una formación metodológica que permita el análisis y la comprobación de la resistencia y trascienda como ejemplo didáctico escalable a otras aplicaciones de la profesión.
- Ejercitar el dimensionamiento estructural y la respuesta frente a diversos escenarios de uso, reconociendo las limitaciones que surgen de los propios métodos empleados.
- Trabajar sobre los distintos aspectos que conduzcan a la falla estructural.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
[01-ES] Tensiones variables y concentración de tensiones: falla por fatiga resultante de cargas variables o esfuerzos variables.	[01-ES] Mecanismo de la fatiga. Límite de fatiga o endurancia, resistencia a la fatiga. Gráfico de la resistencia a la fatiga. Variación de los esfuerzos. Representación de la resistencia a la fatiga bajo un esfuerzo alternativo. Criterios y diagramas: Soderberg y Goodman. Cálculos de resistencia a la fatiga. Concentración de esfuerzos. Coeficientes teóricos de concentración de esfuerzos. Sensibilidad en la entalla. Efecto de estado de la superficie sobre la resistencia a la fatiga. Influencia del tamaño sobre la resistencia a la fatiga. Ecuación del esfuerzo variable con K_f . Resistencia a la fatiga para duración limitada, vida finita. Esfuerzo equivalente. Coeficiente de cálculo para cargas variables. Resumen de las consideraciones de cálculo para esfuerzos variables. Concentradores de esfuerzo acumulados. Placa con agujero elíptico. Viga con

	agujeros. Corrosión. Tratamientos térmicos para aumentar la resistencia a la fatiga. Efectos de superficie diversos. Mitigación de las concentraciones de esfuerzos. Efectos de temperatura. Consideraciones relativas a la resistencia a la fatiga. Combinación de esfuerzos variables. Consideraciones complementarias acerca de la fatiga.
[01-EN] Variable tensions and stress concentration: Fatigue failure resulting from variable loading or variable stresses.	[01-EN] Mechanism of fatigue. Endurance limit, endurance stress. Charting endurance strength. How stresses vary. Representation of endurance stress in terms of alternating stress. Soderberg and Goodman criteria and diagrams. Estimation of endurance strengths. Stress raisers. Theoretical stress concentration factors. Notch sensitivity. Effect of surface condition on endurance stress. Endurance stress as affected by size. Variable-stress equation with K_f. Endurance stress for a finite life. Equivalent stress. Design factor for variable loading. Résumé of design for variable stresses. Superposed stress raisers. Plate with elliptical hole. Beam with holes. Corrosion. Heat treatments for improving endurance limit. Miscellaneous surface effects. Mitigating stress concentrations. Temperature effects. More on fatigue strength. Variable stresses combination. Complementary considerations about fatigue.
[02-ES] Árboles y ejes: anteproyecto o verificación frente a falla por fatiga.	[02-ES] Fuerzas de flexión producidas por correas y cadenas. Proyecto de ejes en cuanto a resistencia. Diámetros y materiales de los árboles. Ejes huecos redondos y cuadrados. Esfuerzo cortante vertical. Deformación torsional. Deformaciones transversales. Conclusiones.
[02-EN] Power transmission shafts and axes: draft design or verification against fatigue failure.	[02-EN] Bending forces produced by belts and chains. Design of shafts for strength. Shaft sizes and materials. Hollow round and square shafts. Vertical shear. Torsional deflection. Transverse deflections. Closure.
[03-ES] Chavetas: dimensionamiento.	[03-ES] Introducción. Diseño de chavetas planas y cuadradas. Concentración de esfuerzos en chaveteros. Ejes enchavetados versus ejes estriados-ranurados.
[03-EN] Keys: sizing.	[03-EN] Introduction. Design of flat and square keys. Stress concentration in keyways. Keyed shafts versus splined shafts.
[04-ES] Rodamientos de bolas y de rodillos: elementos constitutivos, funcionamiento y selección.	[04-ES] Diferencias entre cojinetes de deslizamiento y de contacto por rodadura. Esfuerzos durante el contacto de rodadura. Naturaleza estadística de la duración de un rodamiento. Capacidad de carga estática. Capacidad de carga dinámica. Carga dinámica equivalente. Selección de rodamientos utilizando las tablas. Elección de rodamientos cuando la probabilidad de supervivencia es diferente del 90%. Carga variable. Materiales y acabados. Dimensiones de los rodamientos. Rozamiento en los rodamientos de rodadura. Tipos de rodamientos de rodadura. Rodamientos axiales. Soportes para rodamientos y lubricación.
[04-EN] Ball and roller bearings:	[04-EN] Differences between journal and rolling contact bearings. Stresses during rolling contact. Statistical nature of bearing life. Static load capacity. Dynamic load capacity. Equivalent dynamic

constituent elements, operation and selection.	load. Selecting bearings from tables. Choosing bearings when the probability of survival is different from 90%. Variable loading. Materials and finish. Sizes of bearings. Friction in rolling bearings. Types of rolling bearings. Thrust bearings. Housing and lubrication.
[05-ES] Transmisiones flexibles por fricción: correas, correas trapezoidales, cables de acero, poleas y roldanas.	[05-ES] Fuerza tangencial neta y variación de esfuerzo en las correas. Capacidad de una correa plana. Longitud de las correas. Ángulo de contacto. Tracción inicial. Mantenimiento de la tracción inicial. Análisis de la transmisión de motor pivotado. Correas trapezoidales. Teorema de Prony o Euler-Eytelwein. Componentes de la tensión en diversos puntos del recorrido de una correa en torno a las poleas. Diagrama de tensión tensa (T1) versus floja (T2) y punto óptimo de funcionamiento. Cables de alambre o metálicos. Consideraciones de proyecto para cables metálicos. Transmisiones por tracción. Accesorios para cables metálicos. Poleas planas y poleas con gargantas.
[05-EN] Flexible transmissions by friction: belts, V-belts, wire ropes, pulleys and sheaves.	[05-EN] Net belt pull and variation of stress in belts. Capacity of a flat belt. Length of belts. Angle of contact. Initial tension. Maintaining initial tension. Analysis of pivoted-motor drive. V-belts. Prony or Euler-Eytelwein theorem. Tension components at various points along a belt around pulleys. Taut tension (T1) versus loose (T2) diagram and optimum operating point. Wire ropes. Design considerations for wire ropes. Traction drives. Fittings for wire ropes. Pulleys and sheaves.
[06-ES] Engranajes cilíndricos: rectos y helicoidales, trenes de engranajes.	[06-ES] Engranajes cilíndricos rectos, introducción. Definiciones. Circunferencia base y ángulo de presión. Paso. Módulo. Dentados normalizados. Ejes paralelos: circunferencias primitivas. Cierre cinemático: condición para la acción de engrane entre los dientes. Sistemas de engranajes de evolvente intercambiables. Análisis de fuerzas para engranajes helicoidales montados sobre ejes paralelos. Trenes de engranajes ordinarios. Relación de transmisión. Ruedas parásitas. Trenes multiplicadores y reductores. Trenes inversores y no-inversores. Trenes coaxiales. Trenes planetarios: Fórmula de Willis. Trenes acoplados.
[06-EN] Straight & helical cylindrical gears, gear trains.	[06-EN] Spur gears: introduction. Definitions. Base circle and pressure angle. Pitch. Modulus. Parallel axes: primitive circumferences. Kinematic closure: condition for teeth gearing action. Involute circumference profiles. Law of gearing and the action of gear teeth. Conjugated surfaces: tracing, Reuleaux method. Conjugated flanks. Interchangeable involute gear systems. Standard teeth sizes. Ordinary gear trains. Transmission ratio. Parasitic wheels. Multiplier and reducer trains. Inverter and non-inverter trains. Coaxial trains. Planetary trains: Willis formula. Coupled trains.
[07-ES] Resortes en espiral o helicoidales.	[07-ES] Esfuerzos en resortes helicoidales de alambre redondo. Esfuerzos de cálculo y esfuerzos del resorte considerado cerrado. Constante del resorte. Deformación de resortes helicoidales de alambre redondo. Cálculo para esfuerzos variables. Energía absorbida por un resorte. Altura de cierre y longitud libre. Cálculo de resortes helicoidales. Materiales empleados para resortes helicoidales. Factores que afectan la resistencia a la fatiga de los resortes helicoidales. Oscilaciones de los resortes. Pandeo de los resortes de compresión. Resortes helicoidales concéntricos. Resortes en extensión o tracción.

[07-EN] Coil or helical springs.	[07-EN] Stresses in round-wire helical springs. Design stresses and solid stresses. Scale of a spring. Deflection of round-wire helical springs. Accounting for variable stresses. Energy absorbed by a spring. Solid height and free length. Design of helical springs. Materials used for coil springs. Factors affecting fatigue strength of helical springs. Surge in springs. Buckling of compression springs. Concentric helical springs. Extension springs.
[08-ES] Uniones con elementos roscados. Sujetadores de tornillo.	[08-ES] Tornillos como órgano de unión. Uniones con tornillos. Clases de roscas. Definiciones. Roscas normalizadas. Proyecto de pernos: tracción inicial desconocida. Tracción inicial y par de apriete. Materiales y resistencia de los elementos roscados. Análisis elástico de pernos para juntas. Constantes elásticas y empaquetaduras para piezas unidas. Tipos de pernos y tornillos. Tornillos prisioneros. Profundidad del agujero roscado y espacios libres.
[08-EN] Joints with threaded elements. Screw fasteners.	[08-EN] Screws as a union organ. Threaded joints. Types of threads. Definitions. Standard threads. Design of bolts: initial tension unknown. Initial tension and tightening torque. Materials and strength of threaded products. Elastic analysis of bolts for joints. Elastic constants and gaskets for connected parts. Types of bolts and screws. Set screws. Depth of tapped hole and clearance around bolt head and nut.
[09-ES] Tornillos de transmisión de potencia.	[09-ES] Tornillos de movimiento. Tornillos de transmisión de potencia. Paso y avance. Par necesario para girar un tornillo. Coeficiente de rozamiento en los tornillos de potencia. Relación entre la cupla motriz y la fuerza axial. Rendimiento de un tornillo de rosca cuadrada. Condiciones para un tornillo irreversible. Cálculo de tornillos.
[09-EN] Power transmission screws.	[09-EN] Movement screws. Power screws. Pitch and lead. Torque to turn screw. Coefficient of friction of power screws. Relationship between the driving torque and the axial force. Efficiency of a square-thread screw. Conditions for a self-locking screw. Design of power screws.

➤ Estrategias de enseñanza:

- Cada módulo temático se complementa con ejemplos o casos de aplicación seleccionados que permiten llevar a la práctica los conceptos.
- Se fomentará la iniciativa de exploración personal para afrontar problemas donde la “causa – efecto” no siempre es simple de establecer.
- La demostración del grado alcanzado individualmente, se procura mediante:
 1. la composición escrita y eventualmente oral de temas en las evaluaciones previstas y también en las consultas que el alumno plantee.
 2. la capacidad de resolver problemas y/o de análisis de situaciones novedosas que se propongan sobre las distintas áreas temáticas del curso en ocasión de las evaluaciones o en interrogantes que se van planteando durante el desarrollo de las clases, impulsando a pensar y así orientar los procesos de construcción del conocimiento.
- Estos procesos están sistematizados por el docente ofreciendo orientaciones para el estudio.
- En su próxima asistencia a clase el alumno será incentivado a debatir brevemente sobre sus hallazgos y/o consultar sobre sus incertidumbres con respecto a temas tratados con anterioridad.
- Cuando se aprecie conveniente, se desarrollarán problemas en clase, fomentando el trabajo en equipo o en comunidad de aprendizaje.
- En otros casos, se orientará al trabajo personal del alumno fuera del horario de clase proporcionando ayudas didácticas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Interacción durante las clases	Las clases se plantean como ámbito participativo. Durante ellas las dudas, planteos, o evocación de contenidos de aprendizajes previos son valorados positivamente por todos y bajo un marco de confianza que el docente crea con la premisa de constituir una instancia de entrenamiento con vista a los exámenes.
Ejercicios guía con soluciones disponibles para prácticas fuera de horarios de clases	Disponibles en el Campus para reafirmación de los conceptos, detección de otras estrategias de solución a la propuesta o exploración de los cambios que acarrearía la modificación de alguna incógnita o característica del problema en el trayecto de alcanzar una solución.
Consultas y orientaciones de estudio	Mediante la "Modalidad colaborativa inter-pares" que propone la materia, alumnos ayudantes de cursos anteriores están disponibles para proporcionar soporte.
Resolución de problemas y situaciones en clase	Se proponen casos y situaciones para ir construyendo colaborativamente la solución durante la clase y con la orientación del docente y los conceptos expuestos.
Conexión con la	Cada tópico está referenciado a la bibliografía para la consulta, refuerzo o ampliación de

bibliografía	conceptos.
Órdenes de aprendizaje	La didáctica del curso va proponiendo una evolución para recorrer los cuatro órdenes de aprendizaje mediante la orientación del docente durante las clases y conforme avanza el curso.

➤ Recursos didácticos:

- Las clases teóricas utilizan presentaciones con diapositivas como estructurante.
- Se suman imágenes y videos, así como desarrollos y esquemas en el pizarrón.
- Las clases de práctica combinan una estructura en pizarrón, enriquecida la proyección de imágenes.
- El material de apoyo se publica en el Campus.
- Se proporciona un video de clases anteriores para cada unidad temática para repaso de los temas.
- El correo del PRM está abierto a consultas sobre los temas o el planteo de dudas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Las únicas instancias de evaluación son dos (2) exámenes parciales escritos, orales o una combinación entre ambas modalidades.
- La materia requiere la aprobación de ambos, en alguna de las instancias de evaluación previstas.
- Los contenidos específicos para cada tipo de examen se comunican al inicio del curso en el documento de planificación de la materia, disponible en el Campus.
- Los Exámenes Parciales Insuficientes (I) o Ausentes (A) dispondrán de un Examen Recuperatorio, que en caso de resultar aprobado, reemplaza la nota lograda originalmente.
- Los temas que integrarán la evaluación final serán los desarrollados en el curso y se interrogará (teoría/práctica) por escrito y eventualmente con un complemento oral.
- Para todas las instancias de examen se proponen tres (3) consignas de las cuales el alumno escoge libremente dos (2) para presentar a evaluación. El requerimiento para la aprobación del examen es que cada consigna escogida presente un contenido mínimo equivalente al 60% del esperable para la misma.

Requisitos de aprobación:

- Las calificaciones posibles son: Ausente (A); Insuficiente (I); 4; 5; 6; 7; 8; 9 y 10.
- La nota mínima necesaria para la aprobación de cada examen es 4 (cuatro) puntos sobre la base de un desarrollo mínimo equivalente al 60% del contenido esperado para cada consigna.
- Los alumnos que no tengan exámenes por recuperar podrán rendir el Examen para Incremento de Nota de uno de los Parciales aprobados. La nota lograda se promediará con la calificación obtenida originalmente, redondeándose al entero próximo superior con un mínimo de 4 (cuatro) puntos y reemplazará la originalmente obtenida en ese Examen Parcial.
- La nota correspondiente al cursado de la materia será:
 1. Aprobados ambos Exámenes Parciales en alguna de las instancias previstas para evaluación: el promedio de las calificaciones, redondeado a los cincuenta centésimos próximos superiores (0,50) y con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.
 2. Ausente en la totalidad de las instancias previstas para evaluación: Ausente (A).
 3. Otras combinaciones: promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones rendidas, redondeado a los cincuenta centésimos próximos superiores (0,50) y con un máximo de 3,50 (tres 50/100) puntos.
- La asistencia a clases es conveniente, pero no obligatoria.
- En todos los exámenes, el alumno no podrá contar entre sus pertenencias con ningún instrumento capaz de almacenar información, por ejemplo: resúmenes escritos, calculadora programable, entre otros.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Faires, V. M. (1998). Diseño de Elementos de Máquinas. Méjico: Limusa (Ed.). ISBN: 968-18-4207-3

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Budynas, R. G., y Nisbett, J. K. (2008). Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, octava edición. Méjico: McGRAW-HILL (Ed.). ISBN: 970-10-6404-6 2- [EN] Faires, V. M. (1965). Design of machine elements. New York: Macmillan (Ed.). ISBN: 002-33-5950-1 3- [EN] Budynas, R. G., y Nisbett, J. K. (2006). Shigley's Mechanical Engineering Design, Eighth Edition. United States of America: McGRAW-HILL PRIMIS (Ed.). ISBN: 0-390-76487-6